

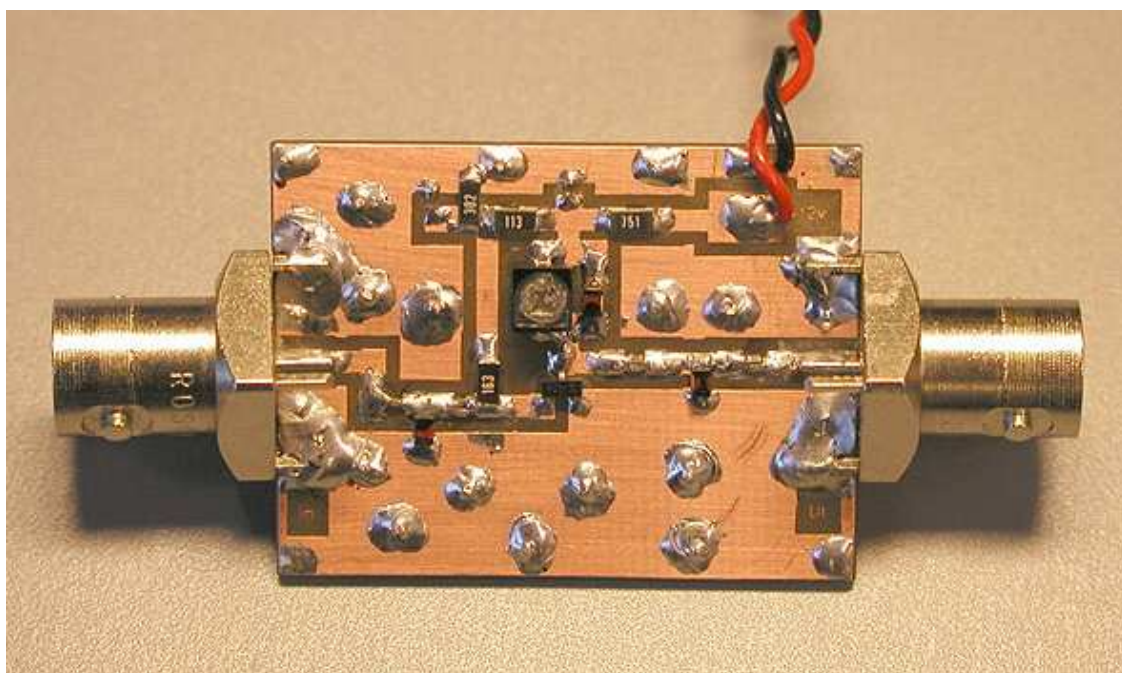


LUND INSTITUTE
OF TECHNOLOGY
Lund University

Lågbrusigt ingångssteg för FM-bandet

Hamid Moradi
Mustafa Hadzidedic

Radioprojekt 2004



Referat

Syftet med detta projekt var att konstruera ett lågbrusigt ingångssteg för FM-bandet med spegelfrekvensdämpning.

Innehållsförteckning

Avsnitt	s.
Introduktion	3.
Kravspecifikation	3.
Konstruktion	3.
Biaseringsnät	3.
Kretsschema	4.
Anpassningsnät	5.
Resultat	5-8.
Slutsatser	9.
Erkännande	9.
Referenser	9.
Bilaga 1	10-12.
Figurer	
Figur 1. Kretsschema med värdena på komponenter	4.
Figur 2. Kretskortet	4.
Figur 3. Smithdiagram	5.
Figur 4. Förstärkning vid olika frekvenser	6.
Figur 5. Brus och förstärkning vid olika frekvenser	7.
Figur 6. Kompressionspunkt vid olika frekvenser	8.
Figur 7. Tredje ordningens interceptpunkt (IP_3)	8.

Introduktion

Denna rapport och vårt projekt i kursen Radioprojekt syftar till att konstruera ett ingångssteg med HF selektivitet. Vid konstruktionen skulle den teori som vi har lärt oss i de tidigare kurserna omvandlas till det praktiska. Konstruktionen av ingångssteget handlar till stor del om att experimentellt söka sig fram utifrån vissa på förhand beräknade parametrar. Rapportens roll till framtida radio fanatiker är att hjälpa de på traven om hur man kan gå till väga vid konstruktion. I mån av tid kan man naturligtvis konstruera ett bättre ingångssteg men vi tror att detta uppfyller ställda krav.

Kravspecifikation

Ingångssteget skulle göras enligt följande kravspecifikation:

1. Bruset skall vara så lågt som möjligt, maximum 3 dB större än F_{opt} .
2. Förstärkning $G_t > |S_{21}|^2$.
3. Impedanserna på både ingång och utgång skall vara antingen 50 Ω eller 75 Ω .
4. Spegelfrekvensen skulle dämpas 20 dB.

Konstruktion

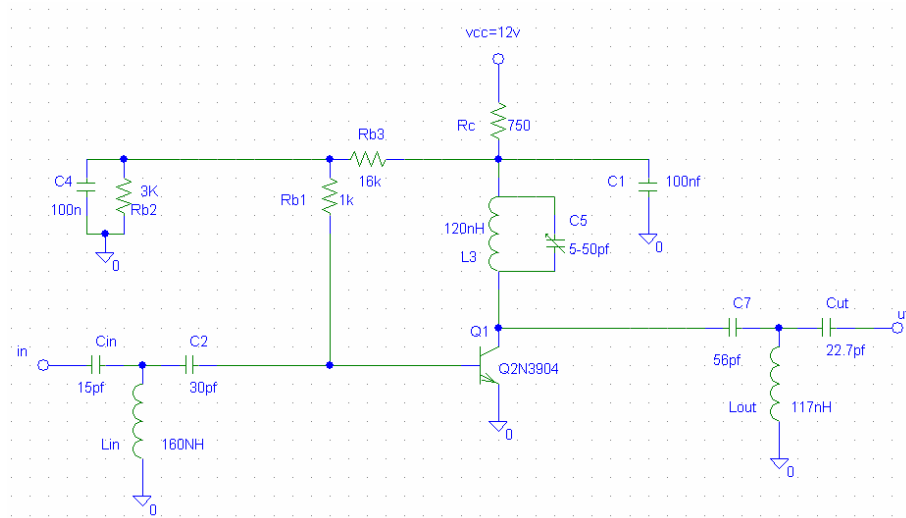
Vid konstruktionen av ingångsteget skall man, vad gäller deras påverkan av prestandan, tänka på de första tre kraven såväl individuellt som en enhet. Vi kom fram till att en transistor kopplad i GE steg skulle uppfylla våra specifikationer. Utifrån dessa krav måste vi också tänka på själva transistorns egenskaper såsom biaseringspunkt, stabilitet, frekvensområde, brusparametrar samt tillgängligheten och i viss mån priset. Val av transistor föll på en BFR 93A eftersom den är en passande kompromiss mellan alla ställda villkor. Denna transistor har följande specifikationer: $I_c = 5$ mA och $V_{cc} = 12$ V. Dessa värden hämtades från databladet och kan hittas på nätet. Enligt databladet blir $F_{opt} = 1.9$ dB.

Biaseringsnät

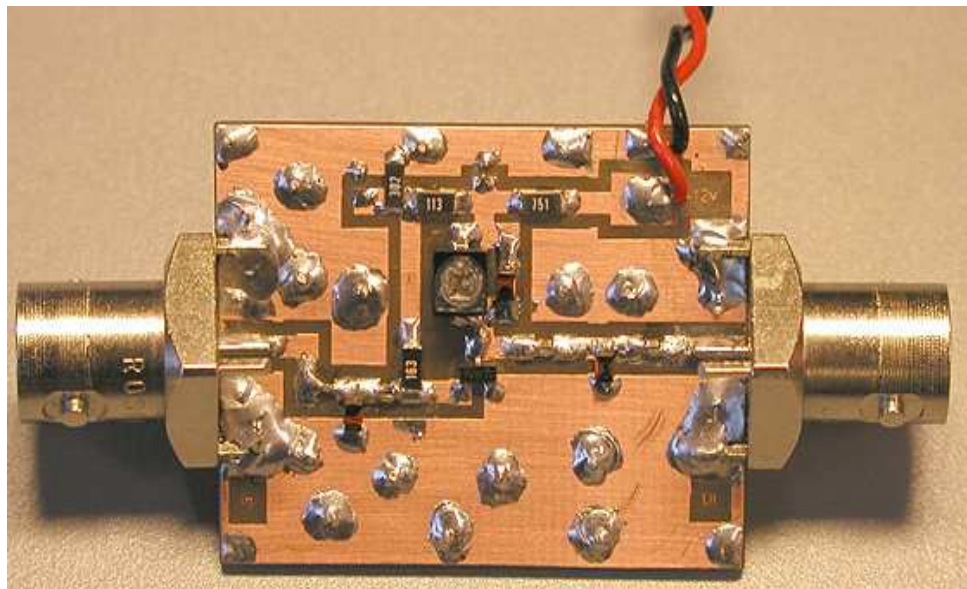
Vid konstruktionen av biaseringsnätet tog vi hjälp av de olika konstruktionsmöjligheter som presenterades i kursen radioelektronik. Med biaseringsnätet arbetar transistorn inom den dynamiska område. Biaseringen bör inte påverka förstärkningen, stabiliteten eller bruset. Vi valde det andra alternativet eftersom vi tycker att det uppfyller våra specifikationer. Värdena på resistorerna är $R_{b1} = 11$ k Ω , $R_{b2} = 3$ k Ω , $R_{b3} = 16$ Ω , $R_c = 750$ Ω .

Kretsschema

Utgående från våra önskningar och krav ritades ett kretsschema som därefter framställdes i ritprogrammet McCad. Detta program är inte svårt att jobba med men när man skriver ut blir utskrifterna spegelvända och vilket bör beaktas. Efteråt skulle denna ritning användas till att producera ett färdigt kretskort. Detta gjordes så genom att vi lödde fast komponenterna. Här bör man vara försiktig försiktig med lödning pga. stora temperaturutvecklingar. Kretsschemat kan ses i figur 1 och det färdiga kretskortet i figur 2.



Figur 1. Kretsschema med värdena på komponenter.



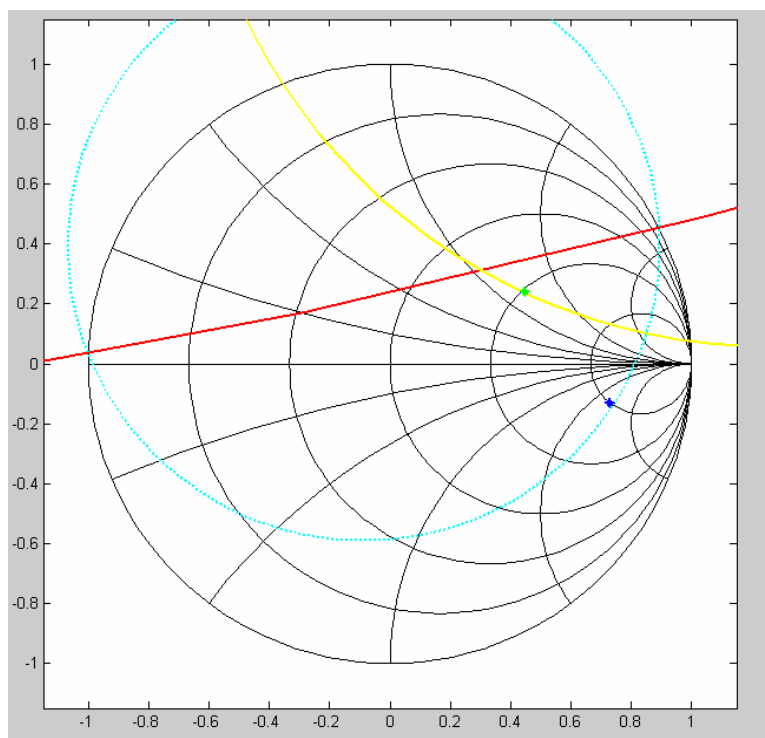
Figur 2. Kretskortet.

Anpassningsnät

Vi valde att ha anpassningsnät både på utgången och på ingången. Värdena räknades ut i Matlab, se bilaga 1. Dessa korrigerades senare för att det skulle skapa bättre förstärkning och anpassning till verkligheten, se figur 1. Anpassningsnätet på ingången består av C_{in} , L_{in} och C_2 och samt C_{ut} , L_{ut} och C_7 på utgången. C_2 och C_7 har för uppgift att spärra av likspänning och dessutom ändrar de bandbredden hos filtret.

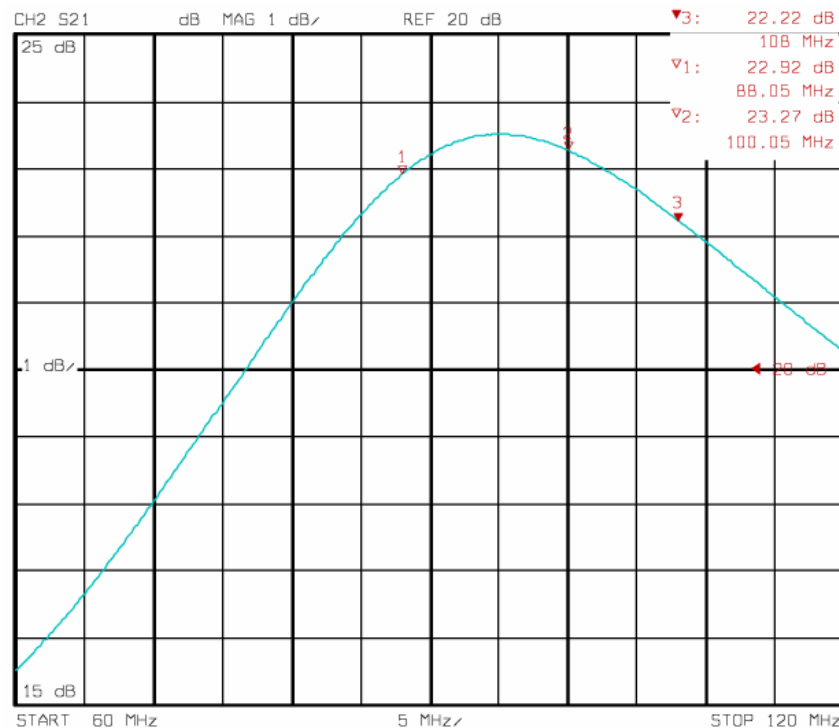
Resultat

Efter att vi valde transistor testade vi dess stabilitet, brusfaktor, arbetsområde och andra av dess parametrar. Resultatet av detta kan ses i figur 3 och vi använde oss av Matlab och dess inbyggda funktion Deslib för att få Smithdiagram. De kommandon som användes kan studeras och betraktas i bilaga 1. Det stabila området innesluts av den röda linjen vilket motsvarar stabilitetscirkel för utgången och gula linjen alltså stabilitetscirkel för ingången. Stabilitetscirkeln för brus utgörs av den blå linjen. Den gröna prick visar Γ_{out} och den blåa visar Γ_{opt} . Båda dessa ligger på gränsen men uppfyller villkoren för stabilitet med nöd och näppe.



Figur 3. Smithdiagram.

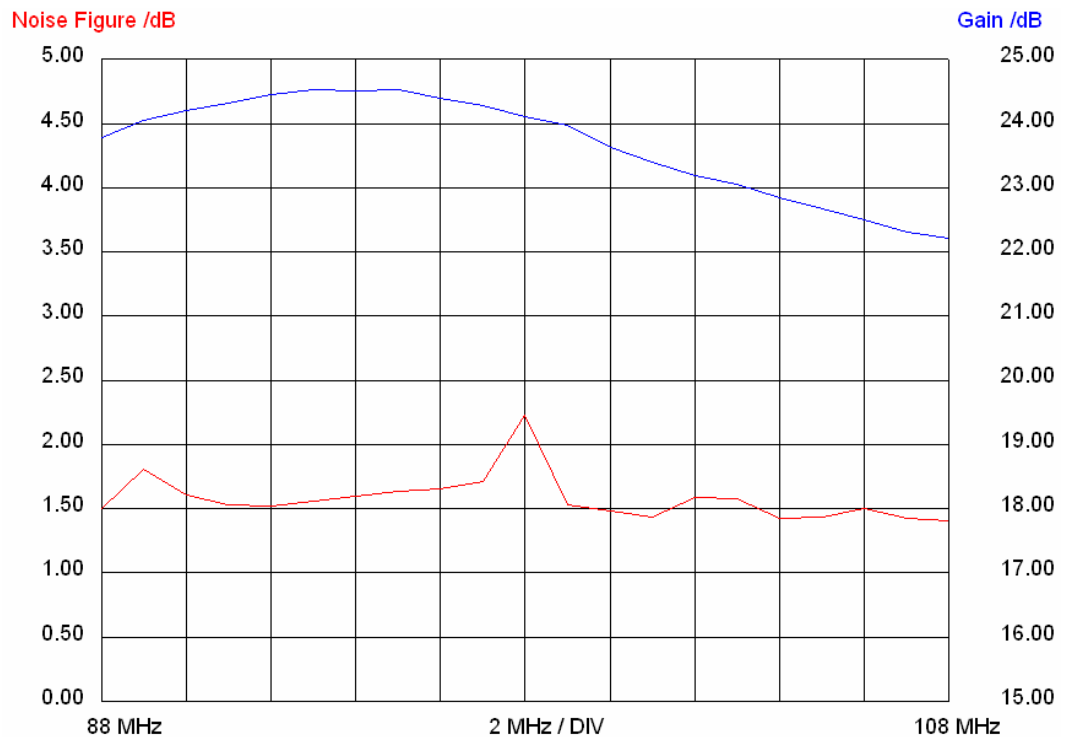
Senare skulle vi ta reda på om villkoret för förstärkning uppfylldes. G_{TUM} skulle vara större än $|S_{21}|^2$. S-parameterns värde blir 22 dB medan $G_{TUM}=22.2$ dB. Formeln med hjälp av vilken förstärkningen (G_{TUM}) beräknades finns i formelsamlingen som användes i Radioelektronik kursen samt förstärkningen räknades också i Matlab, se bilaga 1. Förstärkningskraven klaras precis för 100 MHz.



Figur 4. Förstärkning vid olika frekvenser.

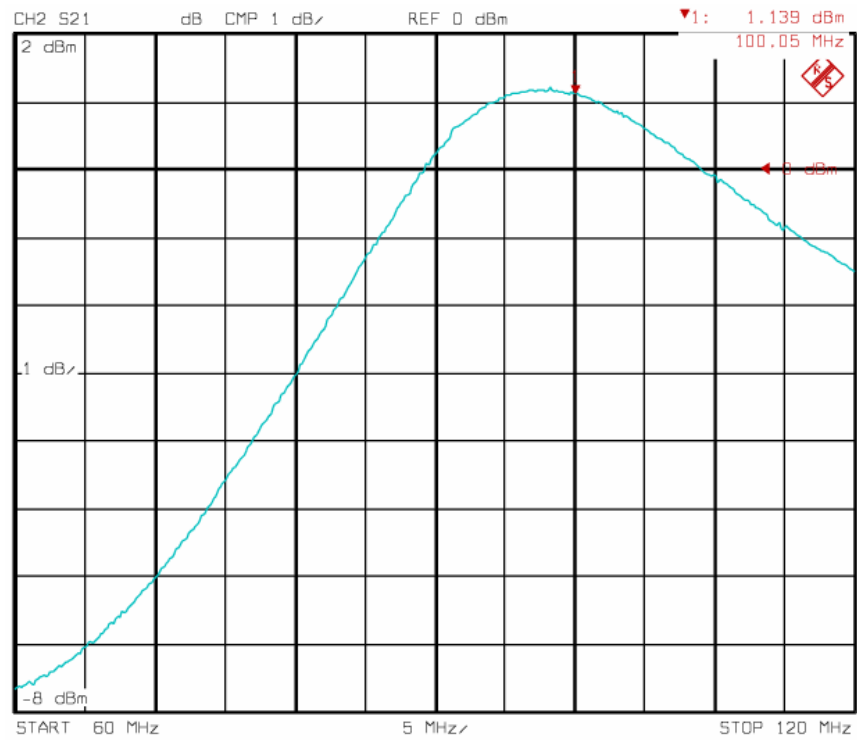
Enligt databladet skulle $F_{opt}=1.9$ dB vid 100 MHz och vid våra värden på I_c och V_{cc} . Enligt specifikationen skulle vi få en brusfaktor som är maximalt 3 dB mer än F_{opt} . Just detta krav är vi stolta över eftersom vi klarar av den med en god marginal. Detta kan man se i figur 6. Mellan 89 MHz och 100 MHz kan man i stort sätt säga att bruset håller sig konstant med ett värde på 2 dB. Två toppar kan identifieras vid 89 respektive 100 MHz. Efter att ha konsulterat med Göran kom vi fram till att toppen vid 100 MHz kommer från själva mätutrustningen. I denna figur kan man också se att förstärkningen är större än S_{21} men man bör veta att denna metod och apparatur inte är riktigt bra för mätning av förstärkning även om vi får ett bra värde på förstärkningen.

Spegelfrekvensdämpning är inte så lyckat. Dämpningen blir cirka 2 dB och det ligger långt ifrån kraven på spegelfrekvensdämpning på 20 dB. Orsak till detta ligger i att spolen har för lågt Q -värde. En Spole med större Q -värde skulle vara bättre eftersom en sådan spole skulle ingå i ett filter med smalare bandbredd samt dämpningen skulle vara bättre.

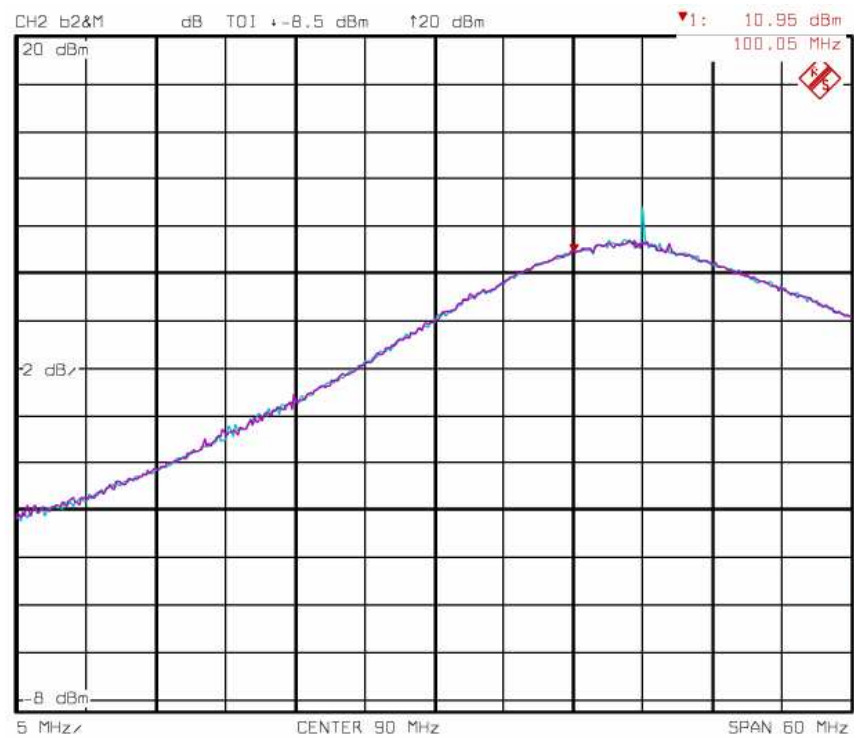


Figur 5. Brus och förstärkning vid olika frekvenser.

Förstärkarens dynamiska område, kompressionspunkt och tredje ordningens interceptpunkt är uppmätta med hjälp av effektsvep för olika frekvenser. Dessa undersökningar kan ses i figur 6 och 7. Kompressionspunkt kunde fastställas till att vara kring 1.1 dBm och IP3 vid 11 dBm vid 100 MHz. Kompressionspunkten och IP3 skall ha en faktor 10 mellan varandra och det ser ut som om vi har det.

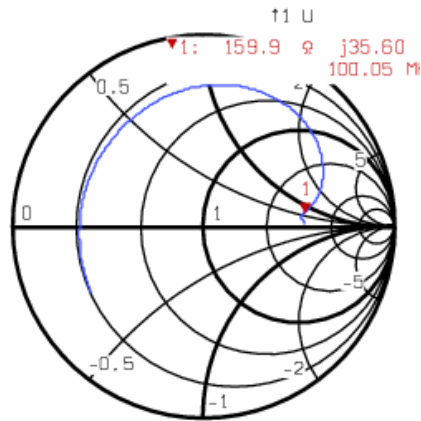


Figur 6. Kompressionspunkt vid olika frekvenser.

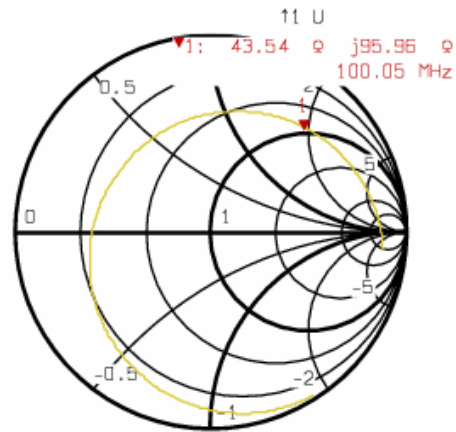


Figur 7. Tredje ordningens interceptpunkt (IP3).

S11



S22



Figur 8. ingång och utgång impdans.

I figur 8 observeras att utgången är ganska bra anpassad, men ingången är missanpassad eftersom vi anpassade ingången till Γ_{opt} för bättre brusegenskaper.

Slutsatser

Ingångssteget fungerar tillfredställande bra. Nästan alla kraven kunde uppfyllas förutom spegelfrekvensdämpningen. Detta problem kunde lösas med ett större Q -värde hos spolen eller möjligen använda sig av serieresonanskrets. Från allra första början skulle ett riktigt filter designas men efter diverse uträkningar visades det sig vara betydligt krångligare och svårare konstruktion. Vi valde i stället den redovisade konstruktionen även om den inte fungerade som vi hade önskat.

Projektet har givit oss, laboranterna, en värdefull insyn om hur det hela går till i verkligheten. Det var lärorikt att jobba efter väldefinierad kravspecifikation. Matlab och dess funktioner i all ära men det experimentella jobbet överträffar olika simuleringar som vi har gjort. Simuleringar utgår från det ideala fallet medan i verkligheten träffar man på olika sorters störningar som till exempel strökapacitanserna, parasitresistanserna, för långa ledningar, dålig kontakt vid lödning osv. Det som vi har lärt oss är att planera och att sätta igång med jobbet i tid.

I mån av tid skulle det vara av intresse att ytterligare vidareutveckla konstruktionen och även prova andra lösningar.

- Bättre anpassning
- Högre Q -värde på spole
- Skärma av kretsen

Projektplanen försöktes följa men snabbt insågs det att det nästan var en omöjlig uppgift.

Sammanfattningsvis har projektet givit en god inblick i hur teoretiska konstruktionsmetodiker sammankopplas med praktisk konstruktion.

Erkännande

Först vill vi påpeka att det var ett rent nöje att få göra projektet med varandra. Denna trevliga upplevelse hade aldrig hänt om inte Göran Jönsson arrangerade Radioprojekt kursen. Markus Törmänen skall också ha ett stort tack för all tid som han har lagt på oss och all hjälp som vi fick av honom. Vi vill också tacka Lars Davidsson från Sony Ericsson Mobile Communications AB

Referenser

- [1] L.Sundström, H.Börjesson and G. Jönsson, "*Radio Electronics*", Lund 2003
- [2] L.Sundström, L. Durkalec and G. Jönsson , "*Radio Electronics, Exercises and Laboratory Experiments*", Lund 2003
- [3] L.Sundström and G. Jönsson, "*Radio Electronics Formulas and Tables*" , Lund, 2003
- [4] Philips Semiconductor - Technical Data BFR93A

Bilaga 1

```
% proj
% Available gain circles.
% BFR93A(Ic = 5 mA, Vce = 8 V, Vcc=12 V)
% operating frequency 6 GHz
% Define colours

red=[1,0,0];
green=[0,1,0];
yellow=[1,1,0];
blue=[0,0,1];
cyan=[0,1,1];

% Smithchart
smtool;
% Read S-parameters
s=readspar('BFR93AE.S2P');
%type BFR93AE.S2P;

s1=s(2,:) %at 100 MHz %för att kolla om det är rätt värde skriv i fönster
c2p(s1(1,1))
f=s(:,5)
% Check the stability at 100 MHz
delt=abs(sdelta(s1))
K=sk(s1)

% |delta| < 1
% K <1
% The transistor is conditionally stable at 100 MHZ
% Calculation of the maximum transducer gain in dB at 100 MHZ
gtmax=dbp(sgtmax(s1))
% draw the input (red) and output (yellow) stability circle
drawci(sinstci(s1),2,'-',red);
drawci(soutstci(s1),2,'-',yellow);
% Available gain circles for Ga =13 dB (in gammaS smithchart)
% The available gain circle is calculated using the parameter ga derived from:
% Available gain = abs(s21)^2*ga
ga1=idbp(22-dbp(abs(s1(1,2))^2));
drawci(singcib(s1,ga1),2,'-',cyan,1);
% available gain in dB, for Zs = 50 (gammaS = 0)
gams=0;
Ga=dbp(sga(s1,gams))
%-----Brus-----
% Read the noise parameters at 1 GHz
% Fmin is given in dB in the transistor file!
```

```

% type BFR93AE.S2P;
Z0=50;
nfmin=(1.6); %idbp(1.6);
Zop=(1/(3e-3+i*1.75e-3));
gammaopt=((Zop-Z0)/(Zop+Z0));
gammaS=gammaopt;
% plot gammaopt and noise circle %noisecig(NF,NFmin,rn,gammao)
plotc(gammaS,2,'*',blue);
% Calculate the noise figure for gammaS=0
%gammaout=[sgamout(s1,gammaS(:,1)),100e6];
gammaout=sgamout(s1,gammaS);
gammaL=conj(gammaout);
plotc(gammaL,2,'*',green);
Zs=g2z(gammaS(1:1),50)/50
Zout=g2z(gammaout(1:1),50)/50
%-----anpassningsnät med mikrostrips-----
-----
% Physical length and width of a line (electrical length 0.15 wavelength)
% Microstrip on 0.8 mm epoxy-fiberglas (epsilon_r = 4)
% f=100 MHz, Z0 = 50 ohms required

% Calculate Z0 for W/h from 0.8 to 3.0
h=0.8;
wh=(1.6:0.05:2.2)';
x=[msz0(4,wh),wh];
% Z0 = 50 for W/h = 2 (w/h kan even räknas ut mha tabel och tabel2 i sid 64 i
% kompendit.)
% the width of the microstrip line is 2*0.8 = 1.6mm
W =1.6e-3;
% Calculation of the wavelength lambda at 100 MHz
f0=100e6;
epsiloneff = mseffeps(4,1.8 );
lambda = (3e8/f0)/sqrt(epsiloneff);
%elektriska längden för linjen resp stubben
L1=0.2*lambda %0.3439m
Lstub1=0.068*lambda %0.1169m
L2=0.125*lambda % 0.2149
Lstub2=0.11*lambda % 0.1892
%Resultat: I och med att frekvensen är inte så högt då blir mycket långa
%ledningar vilket är opraktisk.
%Vi räknar istället med passiva komponenter.
%-----anpassnings nät-----
%anpassnings nät för ingång
%Scmetdiagramet ger oss:
%Lin=160nH
%Cin=13.3pf
%anpassnings nät för utgång

```

```

%Lut=107nH;
%Cut=8.3pf;
%-----
Gt=dbp(sgt(s1,gammas,gammaL)) % 22.2344 db
abs_S21_upphojd2=dbp((abs(s1(1,2))^2)) % 22.2367 db
%Jämförelsen visar att vi uppfyller förstärkningkravet precis.
%-----biaserings nät-----
%Vi valde strömdriven bias därför att:
% 1)Måttlig temperaturkänslighet
% 2)Mindre känslig för variation
%bias resistorer:
%beta=90;
vcc=12;
IB=(5/90);
IC=5;
ID=IB*sqrt(90);
vC=8;
vD=0.2*vC; % 10% eller 20% av vC, vi väljer 20%
vB=0.7;
Rc=(vcc-vC)/(IC+ID+IB) % 0.716k
RB1=(vC-vD)/(ID+IB) %10.985k
RB2=vD/ID %3.036k
RB3=(vD-vB)/IB %16.2k

```